BarMatchIA

21.6.9 - Brief funcional: Configuración inicial del establecimiento

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Administrador del Local configure los datos mínimos necesarios para que un establecimiento pueda operar correctamente en BarMatchIA, incluyendo información general, horarios, sectores, mesas, capacidades, combinaciones válidas, holgura operacional y reglas esenciales de reserva.

Participantes

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Administrador de Plataforma, como responsable previo de crear o habilitar el establecimiento y asociar el acceso correspondiente.

Precondiciones

- El establecimiento fue creado o habilitado previamente por el Administrador de Plataforma.
- Existe al menos un Administrador del Local asociado al establecimiento.
- El Administrador del Local se encuentra autenticado y posee permisos de configuración.
- El establecimiento todavía puede encontrarse en estado de configuración o no disponible para reservas hasta completar los datos mínimos exigidos.

Flujo principal

1. El Administrador del Local ingresa al panel de administración de su establecimiento.
2. BarMatchIA muestra el estado general de configuración y los apartados pendientes o completados.
3. El Administrador registra o revisa la información general del establecimiento, como nombre visible, descripción, dirección, categorías, temática, fotografías y otros datos de presentación.
4. Configura los horarios habituales de funcionamiento.
5. Define los sectores o áreas operacionales del establecimiento cuando corresponda.
6. Registra las mesas o recursos físicos disponibles, incluyendo su capacidad base y sector asociado.
7. Declara las combinaciones de mesas que BarMatchIA puede considerar válidas para recibir grupos de mayor tamaño.
8. BarMatchIA valida que las combinaciones utilicen mesas existentes y no contengan configuraciones inválidas o duplicadas.

9. El Administrador revisa la capacidad física resultante del establecimiento.
10. Configura la holgura operacional que desea mantener respecto de la capacidad física.
11. BarMatchIA calcula o presenta la capacidad reservable resultante a partir de la capacidad física y la holgura configurada.
12. El Administrador configura las reglas esenciales requeridas para operar reservas, incluyendo al menos el período de gracia de llegada y otras reglas que hayan sido formalizadas como obligatorias.
13. BarMatchIA valida que los datos mínimos sean consistentes entre sí.
14. El Administrador confirma la configuración.
15. La configuración queda almacenada y disponible para el Motor de Reservas y Disponibilidad.
16. Si se cumplen todos los requisitos obligatorios, el establecimiento queda operacionalmente habilitado para publicar disponibilidad y recibir reservas.
17. El estado de configuración queda visible para el Administrador del Local.

Principio central

BarMatchIA no debe ofrecer disponibilidad de un establecimiento mientras falte información estructural imprescindible para calcularla de forma consistente.

La configuración inicial transforma la información física y operacional del establecimiento en reglas y recursos que el Motor puede utilizar posteriormente para reservas, walk-ins, asignaciones, ocupación y disponibilidad.

Capacidad física, holgura y capacidad reservable

La capacidad física representa la capacidad total declarada mediante los recursos del establecimiento. La holgura corresponde a una parte de esa capacidad que el Administrador decide excluir de la oferta normal de reservas para conservar un margen operacional.

Por lo tanto, el Administrador configura la holgura y BarMatchIA deriva la capacidad reservable correspondiente; no se requiere mantener dos configuraciones independientes que puedan contradecirse.

Ejemplo conceptual: capacidad física 100, holgura 15, capacidad reservable resultante 85.

Configuración de mesas y combinaciones

BarMatchIA debe permitir representar la estructura operacional necesaria sin convertir el MVP en un sistema de modelado geométrico avanzado.

- Cada mesa debe poseer una capacidad y pertenecer, cuando corresponda, a un sector.
- El Administrador puede utilizar un lienzo o representación visual simple como referencia operacional.
- Las combinaciones válidas deben ser declaradas explícitamente por el establecimiento.
- El Motor no debe asumir que cualquier conjunto de mesas cercanas puede combinarse.
- Una combinación debe conservar la referencia a las mesas físicas que la componen.

Flujo alternativo A - Faltan datos obligatorios

1. El Administrador intenta finalizar la configuración.
2. BarMatchIA detecta que uno o más datos obligatorios no han sido definidos.
3. La configuración puede guardarse parcialmente.
4. El establecimiento permanece en estado de configuración o no disponible para reservas.

5. BarMatchIA identifica los apartados pendientes.
6. El Administrador puede continuar completándolos posteriormente.

Flujo alternativo B - Combinación de mesas inválida

1. El Administrador intenta registrar una combinación.
2. BarMatchIA valida las mesas seleccionadas.
3. Detecta que una mesa no existe, está duplicada dentro de la combinación o la configuración infringe una validación estructural.
4. La combinación no se registra.
5. BarMatchIA informa el problema.
6. El Administrador corrige la selección y vuelve a intentar.

Flujo alternativo C - Holgura incompatible con la capacidad física

1. El Administrador define una holgura.
2. BarMatchIA compara el valor con la capacidad física vigente.
3. Detecta que la configuración dejaría una capacidad reservable inválida o fuera de los límites permitidos.
4. BarMatchIA rechaza la configuración.
5. Informa al Administrador.
6. El Administrador ajusta la holgura.

Flujo alternativo D - Cambio estructural posterior afecta configuraciones existentes

1. El Administrador modifica o elimina una mesa, sector o capacidad ya configurada.
2. BarMatchIA detecta que el recurso participa en combinaciones u otras configuraciones dependientes.
3. Antes de aplicar el cambio, informa las dependencias afectadas.
4. El Administrador confirma o corrige la modificación.
5. BarMatchIA actualiza o invalida las configuraciones dependientes según corresponda.
6. El Motor vuelve a considerar la nueva estructura para futuros cálculos de disponibilidad.

El comportamiento exacto frente a reservas ya confirmadas afectadas por un cambio estructural se formalizará posteriormente como regla de negocio y no debe resolverse implícitamente en este flujo.

Flujo alternativo E - Configuración completa pero operacionalmente inválida

1. El Administrador completa todos los apartados obligatorios de configuración.
2. BarMatchIA ejecuta la validación final necesaria para habilitar el establecimiento.
3. El sistema detecta que, aunque no faltan datos obligatorios, existe una inconsistencia que impide calcular disponibilidad de forma segura.
4. La inconsistencia puede relacionarse, por ejemplo, con capacidades incompatibles, combinaciones inválidas, una holgura fuera de los límites permitidos o reglas operacionales contradictorias.
5. BarMatchIA mantiene guardada la configuración, pero no habilita la publicación de disponibilidad ni la recepción de nuevas reservas.
6. El sistema informa al Administrador qué configuración debe corregirse.

7. El Administrador realiza los ajustes necesarios.
8. BarMatchIA vuelve a ejecutar la validación de habilitación.
9. Si la configuración resulta válida, el establecimiento queda habilitado para operar.

Relación con el Motor de Reservas y Disponibilidad

La configuración inicial constituye una fuente estructural para el Motor. A partir de ella podrá conocer horarios, recursos, capacidades, combinaciones válidas, capacidad reservable y reglas esenciales.

Los estados operacionales dinámicos -ocupación actual, walk-ins, indisponibilidades temporales, check-ins y liberaciones- se incorporan posteriormente sobre esta base configurada.

Estado resultante

Establecimiento creado por Plataforma -> Administrador Local completa configuración -> estructura física y operacional validada -> holgura y capacidad reservable definidas -> reglas esenciales registradas -> Motor dispone de una base consistente -> establecimiento habilitado para operar cuando cumple requisitos.

Reglas funcionales identificadas

- RF-109: Un establecimiento debe poseer una configuración mínima válida antes de publicar disponibilidad.
- RF-110: Solo un Administrador del Local autorizado puede modificar la configuración de su establecimiento.
- RF-111: La configuración inicial debe permitir registrar información general, horarios, sectores, mesas y capacidades.
- RF-112: Las combinaciones válidas de mesas deben ser declaradas explícitamente por el establecimiento.
- RF-113: BarMatchIA debe validar que las combinaciones referencien recursos existentes y sean estructuralmente consistentes.
- RF-114: La capacidad física debe derivarse de los recursos configurados y mantenerse coherente con ellos.
- RF-115: El Administrador del Local debe poder definir una holgura operacional respecto de la capacidad física.
- RF-116: La capacidad reservable debe resultar de la capacidad física y la holgura configurada, evitando configuraciones independientes contradictorias.
- RF-117: Una holgura inválida no puede ser aceptada.
- RF-118: BarMatchIA debe permitir guardar una configuración incompleta sin habilitar necesariamente el establecimiento para reservas.
- RF-119: Antes de habilitar disponibilidad, BarMatchIA debe validar que se cumplan todos los requisitos obligatorios.
- RF-120: Modificaciones estructurales deben considerar las configuraciones dependientes antes de aplicarse.
- RF-121: La configuración validada debe quedar disponible para el Motor de Reservas y Disponibilidad.
- RF-122: La representación visual de mesas del MVP es una referencia operacional simple y no un modelo geométrico avanzado.
- RF-123: Las reglas esenciales de reserva exigidas por el sistema deben quedar configuradas antes de operar cuando corresponda.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Campos obligatorios definitivos de la ficha del establecimiento.
- Reglas exactas para determinar cuándo una configuración se considera completa.
- Forma definitiva de expresar la holgura: cantidad absoluta, porcentaje u otra opción controlada.
- Límites mínimos y máximos permitidos para la holgura.
- Reglas para modificar o eliminar mesas que participen en reservas futuras ya confirmadas.
- Estados formales del establecimiento durante configuración, habilitación y suspensión.
- Validaciones definitivas para combinaciones excepcionales o poco habituales.
- Conjunto exacto de reglas de reserva que serán obligatorias en la configuración inicial.
- Comportamiento frente a cambios de horarios que afecten reservas futuras.
- Nivel definitivo de detalle del lienzo visual de mesas.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Flujo principal a representar

Administrador ingresa a configuración -> Aplicación consulta estado actual -> Persistencia entrega datos -> Administrador registra información general y horarios -> registra sectores y mesas -> declara combinaciones -> Aplicación valida estructura -> Administrador define holgura -> Aplicación calcula/presenta capacidad reservable -> Administrador configura reglas esenciales -> Aplicación valida requisitos mínimos -> Administrador confirma -> Persistencia guarda configuración -> Motor recibe base estructural válida -> establecimiento queda habilitado para operar si cumple todos los requisitos.

Fragmentos alternativos mínimos

- Faltan datos obligatorios.
- Combinación de mesas inválida.
- Holgura incompatible con capacidad física.
- Cambio estructural afecta configuraciones dependientes.
- Configuración guardada pero todavía insuficiente para habilitar reservas.

Regla crítica

La disponibilidad solo puede construirse sobre una configuración estructural coherente. BarMatchIA debe impedir que un establecimiento publique reservas si horarios, recursos, capacidades, combinaciones o reglas mínimas requeridas no permiten un cálculo confiable.

No representar todavía

- Diseño visual definitivo del lienzo de mesas.
- Algoritmo exacto de validación de combinaciones.
- Estados definitivos del establecimiento.
- Reglas completas para cambios que afecten reservas futuras.

- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Proveedor de mapas.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.